

伊藤 竜馬 (Ito, Ryoma)

最終更新日：2026 年 10 月 9 日

Tel: 042-327-6820

Email: itorym@nict.go.jp

Website: sites.google.com/view/itorym/jp

研究マネージャー

国立研究開発法人情報通信研究機構
サイバーセキュリティ研究所
セキュリティ基盤研究室

〒 184-8795 東京都小金井市貫井北町 4-2-1

職歴

国立研究開発法人情報通信研究機構

研究マネージャー/サイバーセキュリティ研究所セキュリティ基盤研究室
主任研究員/サイバーセキュリティ研究所セキュリティ基盤研究室

東京都小金井市

2026.4-現在

2020.4-2026.3

- 共通鍵暗号の安全性評価に関する研究
- 共通鍵暗号の設計に関する研究
- 実際のシステムに対する安全性評価に関する研究

国立大学法人大阪大学

招へい准教授/大学院情報科学研究科暗号基盤講座五十部研究室

大阪府吹田市

2025.4-現在

- 暗号の設計と解析技術に関する研究

学校法人東邦大学

非常勤講師/理学部情報科学科

千葉県習志野市

2025.4-現在

- 社会情報学

防衛省航空自衛隊

情報通信幹部

東京都新宿区

2009.4-2020.3

学歴

大阪大学大学院 工学研究科

博士 (工学), 指導教員: 宮地 充子 教授

大阪府吹田市

2017.4-2019.5

- 学位論文: A Study on Statistical Cryptanalysis of Stream Ciphers

北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科

修士 (情報科学), 指導教員: 宮地 充子 教授

石川県能美市

2013.4-2015.3

- 学位論文: ストリーム暗号 RC4 の内部状態解析

防衛大学校 理工学部 電気電子工学科

学士 (工学), 指導教員: 柳 繁 教授, 田村 信幸 講師

神奈川県横須賀市

2005.4-2009.3

- 学位論文: 情報量基準を用いた不完全データの変化点解析

受賞歴

- ICSS 研究賞, 2025 年 3 月 ICSS 研究会, 電子情報通信学会 情報通信システムセキュリティ研究会 2026.6
- SCIS 論文賞, SCIS 2025, 電子情報通信学会 情報セキュリティ研究会 (主著者が受賞) 2026.1
- CSS2025 最優秀論文賞, CSS 2025, 情報処理学会 2025.10
- 情報セキュリティ奨励賞, 2024 年 7 月 ISEC 研究会, 電子情報通信学会 (主著者が受賞) 2025.1
- SCIS イノベーション論文賞, SCIS 2024, 電子情報通信学会 情報セキュリティ研究会 2025.1
- CSS 優秀論文賞, CSS 2024, 情報処理学会 2024.10
- CSS エシカルプラクティス賞, CSS 2024, 情報処理学会 2024.10
- 令和 6 年度 NICT 成績優秀表彰 (優秀賞・団体), CRYPTREC チーム, NICT 2024.6
- CSS 学生論文賞, CSS 2023, 情報処理学会 2023.10
- Specially Selected Paper, 情報処理学会 2023.9
- 令和 5 年度 NICT 成績優秀表彰 (優秀賞・団体), CRYPTREC チーム, NICT 2023.6
- 山下記念研究賞, 情報処理学会 2023.3
- SCIS イノベーション論文賞, SCIS 2021, 電子情報通信学会 情報セキュリティ研究会 2022.1
- CSS 奨励賞, CSS 2021, 情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 2021.10
- 令和 3 年度 NICT 成績優秀表彰 (優秀賞・個人), NICT 2021.6
- SCIS 論文賞, SCIS 2015, 電子情報通信学会 情報セキュリティ研究会 2016.1
- 優秀修了, 北陸先端科学技術大学院大学 2015.3
- 優秀学生賞, 防衛大学校 2009.3

学会活動

- 運営委員: CSEC 研究会
- 専門委員: ISEC 研究会
- 編集幹事: 情報処理学会 論文誌 特集号 (2027 年 9 月号)
- 編集委員: ToSC 2025/2026, ToSC 2024/2025, ToSC 2023/2024, ToSC 2022/2023, 情報処理学会 論文誌 特集号 (2023 年 9 月号, 2024 年 9 月号, 2025 年 9 月号, 2026 年 9 月号)
- プログラム委員: FSE 2026, FSE 2025, ISC 2024, ACISP 2024, FSE 2024, ADSC 2024, FSE 2023, ADSC 2023
- 実行委員: SCIS 2027, SCIS 2026, IWSEC 2024, ACNS 2023, ISPEC 2022, SCIS 2022, ACNS 2021

論文誌 (査読付き)

1. Kodai Taiyama, **Ryoma Ito**, Kosei Sakamoto, Kazuma Taka, Keita Toyama, and Takanori Isobe. Generalizing Bit-based Rebound Attacks on AES-like Hashing. *IACR Communications in Cryptology*, Vol. 3, Issue 3, Oct. 2026.
2. Subhadeep Banik, Tatsuya Ishikawa, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Kazuhiko Minematsu, Kazuma Nakata, Mostafizar Rahman, and Kosei Sakamoto. Dialga: A Family of Low-Latency Tweakable Block Ciphers using Multiple Linear Layers. *IACR Transactions on Symmetric Cryptology*, Vol. 2025, Issue 4, pp. 70-124, Dec. 2025.
3. Takoro Shiraya, Subhadeep Banik, Tatsuya Ishikawa, **Ryoma Ito**, Mostafizar Rahman, Kosei Sakamoto, Atsushi Tanaka, Shion Utsumi, and Takanori Isobe. Exploring SHA Instructions and Its Application to AES-based Schemes. *IACR Communications in Cryptology*, Vol. 2, Issue 3, Oct. 2025.
4. Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, and Takanori Isobe. Parallel SAT framework to find clustering of differential characteristics and its applications. *Journal of Information Security and Applications*, vol. 94, no. 104203, Sep. 2025 (IF = 3.7).

5. Kazuma Taka, Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, Rentaro Shiba, Shion Utsumi, and Takanori Isobe. Divide-and-Conquer SAT for Exploring Optimal Differential and Linear Characteristics and Its Applications. *IACR Transactions on Symmetric Cryptology*, Vol. 2025, Issue 3, pp. 516–576, Sep. 2025.
6. Hayato Watanabe, **Ryoma Ito**, and Toshihiro Ohigashi. On the Effects of Neural Network-based Output Prediction Attacks on the Design of Symmetric-key Ciphers. *Journal of Information Security and Applications*, vol. 90, no. 104046, May 2025 (IF = 3.8).
7. Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, and Kazuhiko Minematsu. Security Analysis of SFrame. *Journal of Information Security and Applications*, vol. 89, no. 103958, Mar. 2025 (IF = 3.8).
8. Yu Long Chen, Antonio Flórez-Gutiérrez, Akiko Inoue, **Ryoma Ito**, Tetsu Iwata, Kazuhiko Minematsu, Nicky Mouha, Yusuke Naito, Ferdinand Sibleyras, and Yosuke Todo. Key Committing Security of AEZ and More. *IACR Transactions on Symmetric Cryptology*, Vol. 2023, Issue 4, pp. 452–488, Dec. 2023.
9. Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, and Kazuhiko Minematsu. Cryptanalysis on End-to-End Encryption Schemes of Communication Tools and Its Research Trend (Invited Paper). *Journal of Information Processing*, vol. 31, pp. 523-536, Sep. 2023.
10. Hayato Kimura, Keita Emura, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Kazuto Ogawa, and Toshihiro Ohigashi. A Deeper Look into Deep Learning-based Output Prediction Attacks Using Weak SPN Block Ciphers. *Journal of Information Processing*, vol. 31, pp. 550-561, Sep. 2023.
11. Nasratullah Ghafoori, Atsuko Miyaji, **Ryoma Ito**, and Shotaro Miyashita. PNB Based Differential Cryptanalysis of Salsa20 and ChaCha. *IEICE Trans. Information and Systems*, vol. E106-D, no.9, pp. 1407-1422, Sep. 2023.
12. Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Fukang Liu, Kazuhiko Minematsu, Motoki Nakahashi, Kosei Sakamoto, and Rentaro Shiba. Areion: Highly-Efficient Permutations and Its Applications of Hash Functions for Short Input. *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, Vol. 2023, Issue 2, pp. 115–154, Mar. 2023.
13. Akinori Hosoyamada, Akiko Inoue, **Ryoma Ito**, Tetsu Iwata, Kazuhiko Minematsu, Ferdinand Sibleyras, and Yosuke Todo. Cryptanalysis of Rocca and Feasibility of Its Security Claim. *IACR Transactions on Symmetric Cryptology*, Vol. 2022, Issue 3, pp. 123–151, Sep. 2022.
14. Fukang Liu, Willi Meier, Santanu Sarkar, Gaoli Wang, **Ryoma Ito**, and Takanori Isobe. New Cryptanalysis of ZUC-256 Initialization Using Modular Differences. *IACR Transactions on Symmetric Cryptology*, Vol. 2022, Issue 3, pp. 152–190, Sep. 2022.
15. Jin Hoki, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Fukang Liu, and Kosei Sakamoto. Distinguishing and Key Recovery Attacks on the Reduced-Round SNOW-V and SNOW-Vi. *Journal of Information Security and Applications*, vol. 65, no. 103100, Mar. 2022. (IF = 4.960).
16. Takanori Isobe and **Ryoma Ito**. Security Analysis of End-to-End Encryption for Zoom Meetings. *IEEE Access*, vol. 9, pp. 90677–90689, Jun. 2021 (IF = 3.367).
17. **Ryoma Ito**, Rentaro Shiba, Kosei Sakamoto, Fukang Liu, and Takanori Isobe. Bit-wise Cryptanalysis on AND-RX Permutation Friet-PC. *Journal of Information Security and Applications*, vol. 59, no. 102860, Jun. 2021 (IF = 3.872).
18. **Ryoma Ito** and Atsuko Miyaji. New Iterated RC4 Key Correlations and Their Application to Plaintext Recovery on WPA-TKIP. *IEICE Trans. Fundamentals*, vol. E104-A, no. 1, pp. 190–202, Jan. 2021.
19. **Ryoma Ito** and Atsuko Miyaji. Refined Construction of RC4 Key Setting in WPA. *IEICE Trans. Fundamentals*, vol. E100-A, no. 1, pp. 138–148, Jan. 2017.
20. **Ryoma Ito** and Atsuko Miyaji. Refined RC4 Key Correlations of Internal States in WPA. *IEICE Trans. Fundamentals*, vol. E99-A, no. 6, pp. 1132–1144, Jun. 2016.
21. **Ryoma Ito** and Atsuko Miyaji. Refined Glimpse Correlations of RC4. *IEICE Trans. Fundamentals*, vol. E99-A, no. 1, pp.3–13, Jan. 2016.

1. Tatsuya Ishikawa, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Kosei Sakamoto, Kosuke Sasaki, Kazuma Taka, and Shion Utsumi. Finding Collision for HMAC-SHA Forgery in the Secret-State Setting. *Advanced in Cryptology – Asiacrypt 2026*, volume XXXXX of Lecture Notes in Computer Science, pages XXX–XXX, 2026.
2. Kento Morita, Tatsuya Ishikawa, Takuro Shiraya, Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, and Takanori Isobe. Accelerated Differential Search for Gleeok Using Hamming-Weight-Guided SAT Solving. *International Conference on Cryptology and Network Security – CANS 2026*, volume XXXXX of Lecture Notes in Computer Science, pages XXX–XXX, 2026.
3. Kota Tatsumi, Hayato Watanabe, **Ryoma Ito**, and Toshihiro Ohigashi. Refining the Evaluation of Diffusion Property for Simon Variants. *International Symposium on Information Theory and Its Applications – ISITA 2026*, pages XXX–XXX, IEEE, 2026.
4. Keita Toyama, Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, Kazuma Taka, Kodai Taiyama, and Takanori Isobe. Automated Tool for Finding Practical Collisions on SPN-Based Hash Functions. *Australasian Conference on Information Security and Privacy – ACISP 2026*, volume 16792 of Lecture Notes in Computer Science, pages 3–39, 2026.
5. Taichi Nagoya, Takuro Shiraya, Kazuma Taka, Tatsuya Ishikawa, Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, and Takanori Isobe. Analyzing Forgery Security of LeMac: Tight Bounds and Impact of Padding. *Australasian Conference on Information Security and Privacy – ACISP 2026*, volume 16792 of Lecture Notes in Computer Science, pages 79–101, 2026.
6. Takehiro Matsumoto, Atsushi Tanaka, Kyosuke Yamashita, **Ryoma Ito**, and Takanori Isobe. Comprehensive Security Analysis of End-to-End Encryption in LINE. *International Conference on Information Security and Cryptography – ICISC 2025*, volume 16487 of Lecture Notes in Computer Science, pages 237–256, 2025.
7. Hayato Kimura, **Ryoma Ito**, Kazuhiko Minematsu, and Takanori Isobe. Gravity of the Situation: Security Analysis on Rocket.Chat E2EE. *IEEE Annual Computer Security Applications Conference – ACSAC 2025*, pages 15–30, 2025.
8. Hayato Kimura, **Ryoma Ito**, Kazuhiko Minematsu, Shogo Shiraki, and Takanori Isobe. Not in The Prophecies: Practical Attacks on Nostr. *IEEE European Symposium on Security and Privacy – EuroS&P 2025*, pages 585–606, 2025.
9. Kodai Taiyama, Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, Kazuma Taka, and Takanori Isobe. Key Collisions on AES and Its Applications. *Advanced in Cryptology – Asiacrypt 2024*, volume 15490 of Lecture Notes in Computer Science, pages 267–300, 2024.
10. Hayato Watanabe, **Ryoma Ito**, and Toshihiro Ohigashi. On the Effects of Neural Network-based Output Prediction Attacks on the Design of Symmetric-key Ciphers. *Cyber Security, Cryptology, and Machine Learning – CSCML 2024*, volume 15349 of Lecture Notes in Computer Science, pages 201–218, 2024.
11. Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, and Takanori Isobe. Parallel SAT Framework to Find Clustering of Differential Characteristics and Its Applications. *Selected Area in Cryptography – SAC 2023*, volume 14201 of Lecture Notes in Computer Science, pages 409–428, 2023.
12. Hayato Kimura, Keita Emura, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Kazuto Ogawa, and Toshihiro Ohigashi. Output Prediction Attacks on Block Ciphers using Deep Learning. *Artificial Intelligence and Industrial Internet-of-Things Security – AIoT 2022*, volume 13285 of Lecture Notes in Computer Science, pages 248–276, 2022.
13. Shotaro Miyashita, **Ryoma Ito**, and Atsuko Miyaji. PNB-focused Differential Cryptanalysis of ChaCha Stream Cipher. *Australasian Conference on Information Security and Privacy – ACISP 2022*, volume 13494 of Lecture Notes in Computer Science, pages 46–66, 2022.
14. Keita Emura, **Ryoma Ito**, Sachiko Kanamori, Ryo Nojima, and Yohei Watanabe. State-free End-to-End Encrypted Storage and Chat Systems based on Searchable Encryption. In *Proceedings of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems – Volume 2: ICEIS*, SCITEPRESS, pages 106–113, 2022.
15. Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, and Kazuhiko Minematsu. Security Analysis of SFrame. *European Symposium on Research in Computer Security – ESORICS 2021*, volume 12973 of Lecture Notes in Computer Science, pages 127–146, 2021.

16. Takanori Isobe and **Ryoma Ito**. Security Analysis of End-to-End Encryption for Zoom Meetings. *Australasian Conference on Information Security and Privacy – ACISP 2021*, volume 13083 of Lecture Notes in Computer Science, pages 234–253, 2021.
17. Jin Hoki, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Fukang Liu, and Kosei Sakamoto. Distinguishing and Key Recovery Attacks on the Reduced-Round SNOW-V. *Australasian Conference on Information Security and Privacy – ACISP 2021*, volume 13083 of Lecture Notes in Computer Science, pages 171–190, 2021.
18. **Ryoma Ito**. Rotational Cryptanalysis of Salsa Core Function. *International Conference on Information Security – ISC 2020*, volume 12472 of Lecture Notes in Computer Science, pages 129–145, 2020.
19. **Ryoma Ito** and Atsuko Miyaji. New Iterated RC4 Key Correlations. *Australasian Conference on Information Security and Privacy – ACISP 2018*, volume 10946 of Lecture Notes in Computer Science, pages 154–171, 2018.
20. **Ryoma Ito** and Atsuko Miyaji. How TKIP Induces Biases of Internal States of Generic RC4. *Australasian Conference on Information Security and Privacy – ACISP 2015*, volume 9144 of Lecture Notes in Computer Science, pages 329–342, 2015.
21. **Ryoma Ito** and Atsuko Miyaji. New Linear Correlations Related to State Information of RC4 PRGA Using IV in WPA. *Fast Software Encryption – FSE 2015*, volume 9054 of Lecture Notes in Computer Science, pages 557–576, 2015.
22. **Ryoma Ito** and Atsuko Miyaji. New Integrated Long-Term Glimpse of RC4. *Information Security Application – WISA 2014*, volume 8909 of Lecture Notes in Computer Science, pages 137–149. 2015.

国際会議（その他）

1. Hayato Kimura, **Ryoma Ito**, Kazuhiko Minematsu, and Takanori Isobe. Payload Compromised: Full Key Recovery in Rocket.Chat E2EE. *Black Hat Asia 2026 Briefings*, Apr. 2026.
2. Hayato Kimura, **Ryoma Ito**, Kazuhiko Minematsu, Shogo Shiraki, and Takanori Isobe. Not Sealed: Practical Attacks on Nostr, a Decentralized Censorship-Resistant Protocol. *Black Hat USA 2025 Briefings*, Aug. 2025.
3. Yu Long Chen, Antonio Flórez-Gutiérrez, Akiko Inoue, **Ryoma Ito**, Tetsu Iwata, Kazuhiko Minematsu, Nicky Mouha, Yusuke Naito, Ferdinand Sibleyras, and Yosuke Todo. Key Committing Security of AEZ. *The Third NIST Workshop on Block Cipher Modes of Operation 2023*, Oct. 2023.

プレプリント論文

1. Subhadeep Banik, Tatsuya Ishikawa, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Kazuhiko Minematsu, Kazuma Nakata, Mostafizar Rahman, and Kosei Sakamoto. Dialga: A Family of Low-Latency Tweakable Block Ciphers using Multiple Linear Layers (Full Version). *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2026/547, December 2025.
2. Hayato Kimura, **Ryoma Ito**, Kazuhiko Minematsu, and Takanori Isobe. Gravity of the Situation: Security Analysis on Rocket.Chat E2EE. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2025/2300, December 2025.
3. Hayato Kimura, **Ryoma Ito**, Kazuhiko Minematsu, Shogo Shiraki, and Takanori Isobe. Not in The Prophecies: Practical Attacks on Nostr. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2025/1459, August 2025.
4. Kodai Taiyama, Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, Kazuma Taka, and Takanori Isobe. Key Collisions on AES and Its Applications. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2024/1508, September 2024.
5. Hayato Watanabe, **Ryoma Ito**, and Toshihiro Ohigashi. On the Effects of Neural Network-based Output Prediction Attacks on the Design of Symmetric-key Ciphers. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2024/1310, August 2024.
6. Kosei Sakamoto, **Ryoma Ito**, and Takanori Isobe. Parallel SAT Framework to Find Clustering of Differential Characteristics and Its Applications. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2023/1227, August 2023.
7. Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Fukang Liu, Kazuhiko Minematsu, Motoki Nakahashi, Kosei Sakamoto, and Rentaro Shiba. Areion: Highly-Efficient Permutations and Its Applications (Extended Version). *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2023/794, June 2023.

8. Shotaro Miyashita, **Ryoma Ito**, and Atsuko Miyaji. PNB-focused Differential Cryptanalysis of ChaCha Stream Cipher. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2021/1537, November 2021.
9. Fukang Liu, Willi Meier, Santanu Sarkar, Gaoli Wang, **Ryoma Ito**, and Takanori Isobe. New Cryptanalysis of ZUC-256 Initialization Using Modular Differences. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2021/1104, August 2021.
10. Keita Emura, **Ryoma Ito**, Sachiko Kanamori, Ryo Nojima, and Yohei Watanabe. State-free End-to-End Encrypted Storage and Chat Systems based on Searchable Encryption. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2021/953, July 2021.
11. Jin Hoki, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Fukang Liu, and Kosei Sakamoto. Distinguishing and Key Recovery Attacks on the Reduced-Round SNOW-V and SNOW-Vi. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2021/546, April 2021.
12. Takanori Isobe and **Ryoma Ito**. Security Analysis of End-to-End Encryption for Zoom Meetings. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2021/486, April 2021.
13. Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, and Kazuhiko Minematsu. Security Analysis of SFrame. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2021/424, April 2021.
14. Hayato Kimura, Keita Emura, Takanori Isobe, **Ryoma Ito**, Kazuto Ogawa, and Toshihiro Ohigashi. Output Prediction Attacks on Block Ciphers using Deep Learning. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2021/401, March 2021.
15. **Ryoma Ito**, Rentaro Shiba, Kosei Sakamoto, Fukang Liu, and Takanori Isobe. Bit-wise Cryptanalysis on AND-RX Permutation FRIET-PC. *IACR Cryptology ePrint Archive*: Report 2021/212, March 2021.

国内研究会・シンポジウム論文

1. 篠野翼, 高和真, 阪本光星, **伊藤竜馬**, 五十部孝典. 軽量暗号 PRINCE に対する分割クラスタリング手法を用いた差分確率評価. 信学技報, vol. 126, no. 107, ISEC2026-75, pp. 440-447, 2026-7.
2. 高橋颯, 川上翔馬, 石川達也, 高和真, 阪本光星, **伊藤竜馬**, 五十部孝典. 低消費認証暗号 AETHER の詳細な安全性評価と改良. 信学技報, vol. 125, no. 405, ISEC2025-144, pp. 384-391, 2026-3.
3. 名古屋太一, 白矢琢朗, 石川達也, 阪本光星, **伊藤竜馬**, Subhadeep Banik, 五十部孝典. 効率的な AES ベース認証暗号の設計. 信学技報, vol. 125, no. 405, ISEC2025-144, pp. 376-383, 2026-3.
4. 松本岳大, 田中篤, 山下恭佑, **伊藤竜馬**, 五十部孝典. LINE グループ通信に対する Tamarin-Prover を用いた安全性自動検証. 信学技報, vol. 125, no. 3481, ICSS2025-86, pp. 1-8, 2026-3. [ICSS 研究賞]
5. 高和真, **伊藤竜馬**, 阪本光星, 五十部孝典. 軽量ハッシュ関数 Lesamnta-LW の衝突攻撃に対する安全性評価. 2026 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2026, 3D3-2, 2026-1.
6. 佐々木皓亮, 石川達也, 内海潮音, **伊藤竜馬**, 阪本光星, 五十部孝典. HMAC-SHA-1 および HMAC-SHA-256 の衝突を利用した偽造攻撃に対する安全性評価. 2026 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2026, 3D3-3, 2026-1.
7. 白矢琢朗, 石川達也, **伊藤竜馬**, Mostafizar Rahman, 阪本光星, 田中篤, 内海潮音, 五十部孝典. SHA Extensions を用いた AES-based ハッシュ関数の拡張. コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 – CSS 2025, 1G2-2, 2025-10.
8. 名古屋太一, 白矢琢朗, 高和真, 石川達也, 阪本光星, **伊藤竜馬**, 五十部孝典. LeMac-0/LeMac の偽造攻撃に対する安全性評価. コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 – CSS 2025, 1G2-3, 2025-10.
9. 森田健斗, 石川達也, 白矢琢朗, 阪本光星, **伊藤竜馬**, 五十部孝典. 低遅延暗号 Gleeok の差分攻撃に対する安全性評価. コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 – CSS 2025, 1G2-4, 2025-10.
10. 白木章伍, 木村隼人, **伊藤竜馬**, 峯松一彦, 五十部孝典. WhatsApp に対する不正デバイス登録攻撃. コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 – CSS 2025, 3G3-2, 2025-10. [最優秀論文賞]
11. 中川大輔, 田中篤, 木村隼人, 山下恭佑, **伊藤竜馬**, 五十部孝典. なりすまし攻撃に対する Threema ハンドシェイクプロトコルの形式検証. コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 – CSS 2025, 3G3-3, 2025-10.
12. 松本岳大, 田中篤, 山下恭佑, **伊藤竜馬**, 五十部孝典. LINE Letter Sealing に対する Tamarin-Prover を用いた網羅的安全性検証. コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 – CSS 2025, 3G3-4, 2025-10.

13. 巽浩太, 渡部颯斗, **伊藤竜馬**, 大東俊博. SIMON バリエントに対する拡散性能評価の厳密化. 信学技報, vol. 125, no. 99, ISEC2025-56, pp. 258-265, 2025-7.
14. 渡部颯斗, **伊藤竜馬**, 大東俊博. 機械学習ベース出力予測攻撃のモデル比較とその解釈可能性. 信学技報, vol. 124, no. 422, ICSS2024-121, pp. 407-414, 2025-3.
15. 木村隼人, **伊藤竜馬**, 峯松一彦, 五十部孝典. ロケットチャットのエンドツーエンド暗号化に対する安全性解析. 2025 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2025, 2C2-2, 2025-1.
16. 木村隼人, 白木章伍, **伊藤竜馬**, 峯松一彦, 五十部孝典. Link Preview を介した暗号化 DM に対する平文回復攻撃. コンピュータセキュリティシンポジウム 2024 – CSS 2024, 1H6-1, 2024-10. [優秀論文賞] [エシカルプラクティス賞]
17. 泰山幸大, 阪本光星, **伊藤竜馬**, 高和真, 五十部孝典. AES の Davies-Meyer モードに対する衝突攻撃. 信学技報, vol. 124, no. 120, ISEC2024-7, pp. 73-80, 2024-7. [情報セキュリティ研究奨励賞]
18. 日吉敬祐, 渡部颯斗, **伊藤竜馬**, 大東俊博. DNN による RTT 予測誤差に基づく乱数生成法の提案と評価. 研究報告 コンピュータセキュリティ – CSEC 2024, 2024-CSEC-106, pages 413-419, 2024-7.
19. 木村隼人, **伊藤竜馬**, 峯松一彦, 五十部孝典. 分散型 SNS プロトコル Nostr に対する改ざん攻撃の網羅的調査. 信学技報, vol. 123, no. 448, ICSS2024-3, pp. 1-8, 2024-3.
20. 渡部颯斗, **伊藤竜馬**, 大東俊博. SIMON バリエントの脆弱な構造の特定. 信学技報, vol. 123, no. 448, ICSS2023-92, pp. 166-173, 2024-3.
21. 高和真, 阪本光星, **伊藤竜馬**, 芝藤太朗, 内海潮音, 五十部孝典. 分割統治法 SAT を用いた AES と Camellia の最大差分/線形特性確率の導出. 2024 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2024, 1C2-1, 2024-1. [イノベーション論文賞]
22. 渡部颯斗, **伊藤竜馬**, 大東俊博. 深層学習ベースの出力予測攻撃が共通鍵暗号設計に及ぼす影響. 2024 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2024, 1C2-1, 2024-1.
23. 木村隼人, **伊藤竜馬**, 峯松一彦, 五十部孝典. 分散型 SNS プロトコル Nostr に対する改ざん攻撃. コンピュータセキュリティシンポジウム 2023 – CSS 2023, 2E4-3, 2023-10. [学生論文賞]
24. 中橋元輝, 芝藤太郎, 阪本光星, Fukang Liu, **伊藤竜馬**, 峯松一彦, 五十部孝典. AES instruction を用いたラージブロック置換の改良とその応用. 信学技報, vol. 121, no. 429, ISEC2022-80, pp. 188-195, 2022-3.
25. 五十部孝典, **伊藤竜馬**, 峯松一彦. エンドツーエンド暗号化 SFrame に対する安全性評価. コンピュータセキュリティシンポジウム 2021 – CSS 2021, 2E3-3, 2021-10. [奨励賞] [山下記念研究賞]
26. 宮下翔太郎, **伊藤竜馬**, 宮地充子. PNB 解析に基づくストリーム暗号 Salsa20 への差分攻撃. 2021 年電子情報通信学会総合大会, A-7-4, 2021-3.
27. 五十部孝典, **伊藤竜馬**. Zoom のエンドツーエンド暗号化に対する安全性評価. 2021 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2021, 3B3-1, 2021-1. [イノベーション論文賞]
28. 木村隼人, 江村恵太, 五十部孝典, **伊藤竜馬**, 小川一人, 大東俊博. 深層学習を用いた SPN ブロック暗号への出力予測攻撃. 2021 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2021, 1B1-1, 2021-1.
29. 宮下翔太郎, **伊藤竜馬**, 宮地充子. ストリーム暗号 Salsa20 における Probabilistic Neutral Bits の解析. コンピュータセキュリティシンポジウム 2020 – CSS 2020, 2E1-3, 2020-10.
30. **伊藤竜馬**, 宮地充子. 反復性のある鍵相関を用いた WPA-TKIP に対する平文回復攻撃. 信学技報, vol. 118, no. 151, ISEC2018-48, pp. 379-386, 2018-7.
31. **伊藤竜馬**, 宮地充子. ストリーム暗号 RC4 における反復性のある新しい鍵相関. 2018 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2018, 2B3-1, 2018-1.
32. 道廣大喜, 宮地充子, **伊藤竜馬**. WPA における RC4 の鍵回復攻撃に向けた新しい線形相関と解析手法. 信学技報, vol. 114, no. 489, ICSS2014-85, pp. 133-138, 2015-3.

33. 伊藤竜馬, 宮地充子. WPA における RC4 の内部状態に関する新しい線形相関. 2015 年暗号と情報セキュリティシンポジウム – SCIS 2015, 2E2-3, 2015-1. [論文賞]
34. 伊藤竜馬, 宮地充子. RC4 の Long-term Glimpse における新しい Negative Biases. 信学技報, vol. 114, no. 24, ISEC2014-3, pp. 13-19, 2014-5.
35. 伊藤竜馬, 岩切宗利. 非線形変換を含む単純化ストリーム暗号 KCipher-2 への GD 攻撃. 研究報告コンピュータセキュリティ – CSEC 2013, 2013-CSEC-7, pages 1-7, 2013-3.
36. 伊藤竜馬, 岩切宗利. 単純化ストリーム暗号 K2 のクロック制御を無効化した GD 攻撃. 研究報告コンピュータセキュリティ – CSEC 2013, 2013-CSEC-6, pages 1-6, 2013-3.

招待講演

1. コミュニケーションツールに導入されるエンドツーエンド暗号化技術の安全性評価, 第 8 回金沢暗号理論勉強会, 2025.8.1.
2. コミュニケーションツールに導入されるエンドツーエンド暗号化技術の安全性評価, NICT サイバーセキュリティシンポジウム 2025, 2025.2.21.
3. 共通鍵暗号の設計と安全性評価, 防衛省における講演, 2023.1.12.
4. ビデオ会議システムにおけるエンドツーエンド暗号化技術の安全性, 第 6 回情報セキュリティフォーラム, 2021.12.10.
5. ビデオ会議システムにおけるエンドツーエンド暗号化技術の安全性, 第 95 回 CSEC・第 45 回 SPT・第 94 回 EIP 合同研究発表会, 2021.11.9.
6. Rotational Cryptanalysis of Salsa Core Function. 第 5 回情報セキュリティフォーラム, 2020.12.18.

講義

- | | |
|---|----------------|
| ■ 社会情報学, 2026 年度春学期集中講義, 東邦大学理学部情報科学科 | 2025.8.26-8.28 |
| ■ 暗号技術の基礎, 2026 年度自動車サイバーセキュリティ講座 (専門プログラム) | 2026.4.21 |
| ■ 社会情報学, 2025 年度春学期集中講義, 東邦大学理学部情報科学科 | 2025.8.29-9.3 |
| ■ 暗号技術の基礎, 2025 年度自動車サイバーセキュリティ講座 (専門プログラム) | 2025.4.10 |
| ■ 暗号技術の基礎, 2023 年度自動車サイバーセキュリティ講座 (専門プログラム) | 2024.2.9 |
| ■ 暗号技術の基礎, 2022 年度自動車サイバーセキュリティ講座 (専門プログラム) | 2023.2.28 |
| ■ 暗号技術の基礎, 2021 年度自動車サイバーセキュリティ講座 (専門プログラム) | 2022.2.14 |

報道発表

1. 世界で利用されるチャットツール「Rocket.Chat」で複数の脆弱性を発見し改善へ～産業系セキュリティ分野で難関の国際会議 Black Hat Asia 2026 Briefings で講演～, 国立研究開発法人情報通信研究機構 2026.4.23
2. 分散型 SNS プロトコル「Nostr」に対する世界初の包括的な安全性評価を実施～ハッキング対策で最難関の国際会議 Black Hat USA 2025 Briefings で講演～, 国立研究開発法人情報通信研究機構 2025.8.4
3. NICT 先端研究／情報通信 (199) エンドツーエンド暗号化, 日刊工業新聞 2021.11.2
4. テレワーク時代の暗号技術, YouTube 公式チャンネル NICT Channel 2021.10.12